

# [참고] Various Specification of DSGE Models

권이태, May 25, 2025

## 1 Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy

- 이 논문에서는 인플레이션에서 나타나는 **관성적 행태**(inertial behavior)와 총량에서 나타나는 **지속성**(persistence)를 DSGE 모형에 적용하는 것을 주요 골자로 한다.
- 그 기원은 **시차를 두고 이루어지는**(staggered) **임금과 가격 계약**(wage and price contracts)이다. 특히 본고에서는 **Calvo 계약**을 묘사한다.
- 이로써 적절한 **명목경직성**(nominal rigidity)를 포함시킨 모형은 인플레이션과 같은 변수들이 **통화정책 충격**(monetary policy shock)에 대해 관성적인 반응을 보이는 것을 묘사할 수 있다.
- 이 모형의 실물 부문은 **동태확률성장모형**(dynamic stochastic growth model)에서 다루는
  1. **소비**(consumption)
  2. **자산가격**(asset price)
  3. **투자**(investment)
  4. **생산성**(productivity)

과 연관되어 있으며, 그 결정에는 **소비선호습관의 형성**(habit formation preferences for consumption), **투자조정비용**(adjustment costs in investment), **가변자본활용**(variable capital utilization)과 같은 요소들 역시 포함된다.

## 2 The Model Economy

### 2.1 Final-Good Firms

시점  $t$ 에서, 최종소비재는 **완전경쟁시장**(perfectly competitive market)에서의 대표기업에 의해 생산된다. 최종재는  $j \in (0, 1)$ 에 의해 묘사되는 중간재의 연속을 단순히 조립하여 생산되며, 기술은  $1 \leq \lambda_j < \infty$ 에 대해

$$Y_t = \left( \int_0^1 Y_{jt}^{1/\lambda_j} dj \right)^{\lambda_j}$$

처럼 묘사된다. 기업은 그 판매가  $P_t$ 와 중간재 가격  $P_{jt}$ 를 수용하며, 이때의 **이윤극대화**(profit maximization)은 오일러 방정식

$$\left( \frac{P_t}{P_{jt}} \right)^{\lambda_j/(\lambda_j-1)} = \frac{Y_{jt}}{Y_t}$$

을 의미하며, 이를 생산함수에 반영하면

$$P_t = \left( \int_0^1 P_{jt}^{1/(1-\lambda_j)} dj \right)^{1-\lambda_j}$$

처럼 최종재와 중간재 가격 사이의 함수를 얻을 수 있다.

## 2.2 Intermediate-Goods Firms

중간재  $j \in (0, 1)$ 은

$$Y_{jt} = \max\{k_{jt}^\alpha L_{jt}^{1-\alpha} - \phi, 0\}$$

이라는 기술을 가진 독점 기업에 의해 생산된다. 이때  $L_{jt}$ ,  $k_{jt}$ 는 시점  $t$ 에서의  $j$ 번째 중간재를 만들기 위해 투입되는 노동과 자본이다. 중간재 기업은 완전경쟁시장에서 노동과 자본을 구매하며, 기업의 이윤은 가계에 배분된다.  $R_t^k$ 와  $W_t$ 를 각각 명목 자본조달비용과 임금이라 하고, 임금을 지불하기 위해  $W_t L_{jt}$ 만큼 각 기 시작 전에 빌린 돈에 대해서는 시점 끝에  $R_t$ 라는 이자율과 함께 갚는다고 하자. 이 경우  $Y$ 만큼 생산하기 위해 기업이 부담하는 실질비용은

$$S_t(Y) = \min_{k,l} \{r_t^k k + w_t R_t l : Y = \max\{k^\alpha l^{1-\alpha} - \phi, 0\}\}$$

으로 주어지며,  $r_t^k = R_t^k / P_t$ ,  $w_t = W_t / P_t$ 는 각각 실질 자본조달비용과 임금이 된다. 그렇다면, 실질한계비용은

$$s_t = \frac{\partial S_t(Y)}{\partial Y} = \left( \frac{1}{1-\alpha} \right)^{1-\alpha} \left( \frac{1}{\alpha} \right)^\alpha (r_t^k)^\alpha (w_t R_t)^{1-\alpha}$$

이 되며, 이는 고정되어 있기 때문에 기업의 이윤은

$$\left( \frac{P_{jt}}{P_t} - s_t \right) P_t Y_{jt}$$

으로 나타난다. 이때 중간재 기업은 가격 결정 과정에서의 마찰을 묘사하기 위하여 **Calvo mechanism**을 따라 가격을 결정한다고 가정한다. 각 기간마다 기업은  $1 - \xi_p$ 의 확률로 명목가격을 결정할 수 있는 기회를 얻는다. 이는 기업의 특성이나 시간의 흐름과는 무관하다. 만약 기업이 가격을 재조정할 수 없다면, 이들은 단순히 지연된 인플레이션을  $\pi_{t-1} = P_{t-1} / P_{t-2}$ 를 따라

$$P_{jt} = \pi_{t-1} P_{j,t-1}$$

으로 가격을 조정하는 **지연된 인플레이션 연동**(lagged inflation indexation)을 따른다. 반면 명목가격 재조정이 가능한 기업은 이후 재조정을 하지 못할 확률과 이윤 등을 고려하여

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{l=0}^{\infty} (\beta \xi_p)^l v_{t+l} (\tilde{P}_t X_{tl} - s_{t+l} P_{t+l}) Y_{j,t+l} \middle| \mathcal{I}_{t-1} \right]$$

이라는 최적화 문제를 풀어  $\tilde{P}_t$ 를 결정한다. 이때  $X_{tl} = \prod_{\iota=1}^l \pi_{t+\iota-1}$ 이며,  $v_t$ 는 가계가 받아들이는 달러의 한계가치로 기업은 이를 외생적으로 받아들인다.

## 2.3 Households

가계의 연속 역시  $j \in (0, 1)$ 에 의해 묘사된다.  $j$ 번째 가계는 각 기마다 1) 얼마나 소비하고 얼마나 자본으로 축적할지 결정하며, 2) 임금 재조정이 가능한지에 **조건부**(contingent)로 **성과**(payoff)가 달라지는 증권을 얼마나 살지 결정하며, 3) 임금 재조정이 가능한지 확인하고 **임금률**(wage rate)을 결정한다. 또한 4) 통화정책의 주체로부터 **정액 이전**(lump-sum transfer)을 받으며 5) 금융자산 중 얼마만큼을 예금으로, 얼마만큼을 현금으로 보유할지 결정한다.

가계가 임금을 재조정할 수 있는지에 대한 불확실성이 **개별적이기**(idiosyncratic) 때문에, 가계는 서로 다른 수준의 노동을 하고 임금률 역시 다르다. 따라서 소비나 자산 보유의 측면에서도 이들은 **이질적**(heterogeneous)이다. 그러나 **조건부 청구권**(state-contingent securities)이 존재하는 경우 가계는 상황 간의 소득 이전을 통해 균형에서 **동질적**(homogeneous)이어질 수 있음이 잘 알려져 있다. 이에 따라, 본고에서는 가계가 소비와 자산 측면에서는 동질적이지만 노동 시간과 임금률 측면에서는 이질적이라고 가정한다.

$j$ 번째 가게의 기대효용은

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{l=0}^{\infty} \beta^l [u(c_{t+l} - bc_{t+l-1}) - z(h_{j,t+l}) + v(q_{t+l})] \middle| \mathcal{I}_{j,t-1} \right]$$

으로 주어진다. 이때 기존과는 달리  $j$ 번째 가게는 해당 가게에 개별적으로 적용되는  $\mathcal{I}_{j,t-1}$ 를 정보집합으로 가진다. 가게는 소비  $c_t$ 에 따라 증가하는 효용을 가지나, **소비선택습관의 형성**을 고려해 이전 기의 소비 수준  $c_{t+l-1}$ 에 준하는  $bc_{t+l-1}$  이상을 소비하지 못할 경우 효용은 감소한다.  $h_t$ 는 노동 시간,  $q_t = Q_t/P_t$ 는 명목 현금보유를 가격수준으로 나눈 실질 현금보유를 의미한다. 가게는 기대효용을 최대화시키면서도, 아래의 식을 따라 자산을 변화시켜야만 한다.

$$\begin{aligned} M_{t+1} = & R_t(M_t - Q_t + (\mu_t - 1)M_t^a) + A_{j,t} + Q_t + W_{j,t}h_{j,t} \\ & + R_t^k u_t \bar{k}_t + D_t - P_t(i_t + c_t + a(u_t)\bar{k}_t) \end{aligned}$$

이때

- $M_t^a$ : 인당 현금보유,  $\mu_t$ : 인당 현금보유에 대한 성장률,  $(\mu_t - 1)M_t^a$ : 통화정책의 주체가 가게에 지급하는 정액 이전  $\rightarrow M_t - Q_t + (\mu_t - 1)M_t^a$ : 가게가 금융부문에서 운용하는 금액
- $A_{j,t}$ : 가게  $j$ 가 조건부 청구권 시장에서의 활동을 통해 얻는 순자금유입
- $\bar{k}_t$ : 실물자본 스톡으로,

$$\bar{k}_{t+1} = (1 - \delta)\bar{k}_t + F(i_t, i_{t-1})$$

을 따라 결정.  $\delta$ 는 감가상각을 반영하며,  $i_t$ 는 투자지분이며,  $F$ 는 현재와 과거의 투자 수준을 자본으로 이전하는 함수

- $k_t = u_t \bar{k}_t$ : 실물자본 스톡에 자본의 활용가능도  $u_t$ 를 곱해 얻은 공급가능한 자본
- $a(u_t)\bar{k}_t$ : 자본의 활용가능도를 설정함에 따라 발생하는 비용으로,  $a$ 는 convex

## 2.4 The Wage Decision

가게는 노동에 대한 독점적 공급자이며, 총노동공급은

$$L_t = \left( \int_0^1 h_{jt}^{1/\lambda_w} dj \right)^{\lambda_w}$$

으로 주어진다.  $h_{jt}$ 의 수요곡선은

$$h_{jt} = \left( \frac{W_t}{W_{jt}} \right)^{\lambda_w/(\lambda_w-1)} L_t$$

으로 주어진다. 이는 최종재 기업에서와 유사하기 때문에, 임금 역시

$$W_t = \left( \int_0^1 W_{jt}^{1/(1-\lambda_w)} dj \right)^{1-\lambda_w}$$

가게는  $L_t, W_t$ 가 주어졌다고 생각하며, 이에 따라 노동을 결정한다. 가게 역시 임금 협상이 가능할 확률이  $1 - \xi_w$ 이며,  $\xi_w$ 의 확률로 협상이 불가능하면  $W_{j,t} = \pi_{t-1} W_{j,t-1}$ 으로 물가연동시킨다.

## 2.5 Monetary and Fiscal Policy

중앙은행의 통화정책은

$$\mu_t = \mu + \theta_0 \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \dots$$

처럼 주어진다고 가정한다.  $\mu$ 는 화폐의 평균 성장률이고,  $\theta_j$ 는  $j$ 기 이전 시점의 통화정책충격  $\epsilon_{t-j}$ 에 대한  $\mathbb{E}[\mu_t | \mathcal{I}_{t-j}]$ 의 반응이다. 정부는 정액세를 걷으며, 리카디안 재정정책을 추종해 인플레이션을 비롯한 거시경제변수에 영향을 미치지 않는다고 가정한다.

## 2.6 Loan Market Clearing, Final-Goods Clearing, and Equilibrium

금융기관은 가계로부터  $M_t - Q_t$ 만큼과 통화정책 주체로부터  $(\mu_t - 1)M_t^a = (\mu_t - 1)M_t$ 만큼을 받아 운용한다. 중간재 기업은 이들로부터 대출을 받아 노동력에 해당하는 임금  $W_t L_t$ 를 지불하므로,

$$W_t L_t = \mu_t M_t - Q_t$$

이 성립한다. 또한 가계의 소비와 투자 등에 사용되는 양은 전체 산출량을 넘어설 수 없으므로,

$$c_t + i_t + a(u_t) \leq Y_t$$

이다. 적절한  $u, z, v, F, a$ 를 선택한 다음 이러한 제약조건과 시장청산조건에 맞추어 균형을 찾아 DSGE 모형을 구성한다.

## 3 Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach

- 앞선 모델과 유사하게

1. 명목가격과 명목임금에서 나타나는 경직성과, 후방 인플레이션 연동
2. 소비에서의 습관 형성
3. 투자 조정 비용
4. 가변 자본 활용과 고정 생산 비용

을 포함하며, 그 균형을 베이지안 추정으로써 탐색

- 모형에 가해지는 구조적 충격은 서로 직교하며, 각각

1. 총요소생산성 충격
2. 위험프리미엄 충격
3. 투자 특이 기술 충격
4. 임금 마크업 충격
5. 가격 마크업 충격
6. 외생적 소비 충격
7. 통화정책 충격

이다.

## 4 The Model Economy

### 4.1 Final Goods Producers

최종재  $Y_t$ 는 중간재  $Y_t(i)$ 들에 의해 구성되며, 최종재 기업은 중간재들을 단순히 조합하여 판매한다. 따라서 최종재 기업의 최적화 문제는 아래와 같다.

$$\begin{cases} \text{maximize}_{Y_t, Y_t(i)} & P_t Y_t - \int_0^1 P_t(i) Y_t(i) di \\ \text{subject to} & \int_0^1 G\left(\frac{Y_t(i)}{Y_t}; \epsilon_t^p\right) di = 1 \end{cases}$$

이때  $G$ 는  $G(1) = 1$ 인 강볼록 증가함수이며, 생산 기술을 묘사한다.  $\epsilon_t^p$ 는  $G$ 에 나타나는 외생적인 충격을 묘사하는 확률과정으로,

$$\ln \epsilon_t^p = (1 - \rho_p) \ln \epsilon^p + \rho_p \ln \epsilon_{t-1}^p - \theta_p \eta_{t-1}^p + \eta_t^p, \quad \eta_t^p \sim N(0, \sigma_p)$$

와 같은 ARMA 과정을 따른다고 가정하자. 한편 이는 제약조건의 변화로써 수요탄력성과 마크업에도 영향을 미친다. 일계조건은

$$Y_t(i) = Y_t G'^{-1} \left( \frac{P_t(i)}{P_t} \int_0^1 G' \left( \frac{P_t(i)}{P_t} \right) \frac{Y_t(i)}{Y_t} di \right)$$

으로 주어지며, 이로부터 중간재  $Y_t(i)$ 에 대한 수요는 그 상대가격에 대한 감소함수인 반면 수요탄력성은 상대가격에 대한 증가함수임을 알 수 있다.

### 4.2 Intermediate Goods Producers

중간재 생산자  $i$ 는 아래와 같은 콥-더글라스 형태의 기술을 가지고 있다.

$$Y_t(i) = \epsilon_t^a K_t^s(i)^\alpha (\gamma^t L_t(i))^{1-\alpha} - \gamma^t \Phi$$

$K_t^s(i)$ 는 중간재 생산자가 사용하는 자본,  $L_t(i)$ 는 노동,  $\Phi$ 는 고정비이며,  $\gamma^t$ 는 경제가 겪는 노동력 증강을 반영한다.  $\epsilon_t^a$ 는 총요소생산성의 과정으로,

$$\ln \epsilon_t^a = (1 - \rho_z) \ln \epsilon^a + \rho_z \ln \epsilon_{t-1}^a + \eta_t^a, \quad \eta_t^a \sim N(0, \sigma_a)$$

와 같은 AR 과정을 따른다고 가정한다. 중간재 기업의 이윤은

$$P_t(i) Y_t(i) - W_t L_t(i) - R_t^k K_t^s(i)$$

로 임금  $W_t$ 과 자본조달비용  $R_t^k$ 에 의존한다. 그러면 중간재 기업이 선택하는 자본과 노동에 대한 일계조건을 풀면, 모든 기업이 공유하는 한계비용

$$MC_t = \alpha^{-\alpha} (1 - \alpha)^{-(1-\alpha)} W_t^{1-\alpha} R_t^{k\alpha} \gamma^{-(1-\alpha)t} (\epsilon_t^a)^{-1}$$

에 대하여

$$\begin{aligned} MC_t \gamma^{(1-\alpha)t} (1 - \alpha) \epsilon_t^a K_t^s(i)^\alpha L_t(i)^{-\alpha} &= W_t \\ MC_t \gamma^{(1-\alpha)t} \alpha \epsilon_t^a K_t^s(i)^{-(1-\alpha)} L_t(i)^{1-\alpha} &= R_t^k \end{aligned}$$

이며, 이를 연립하면 아래의 관계를 얻는다.

$$K_t^s = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \frac{W_t}{R_t^k} L_t$$

한편 Calvo pricing을 통해 가격을 결정할 수 있다면, 재조정 시의 최적 가격  $\tilde{P}_t(i)$ 는

$$\begin{cases} \text{maximize}_{\tilde{P}_t(i)} & \mathbb{E} \left[ \sum_{s=0}^{\infty} \xi_p^s \frac{\beta^s \Xi_{t+s} P_t}{\Xi_p P_{t+s}} \left( \tilde{P}_t(i) X_{t,s} - MC_{t+s} \right) Y_{t+s}(i) \middle| \mathcal{I}_t \right] \\ \text{subject to} & Y_{t+s}(i) = Y_{t+s} G'^{-1} \left( \frac{\tilde{P}_t(i) X_{t,s}}{P_{t+s}} \tau_{t+s} \right) \end{cases}$$

을 풀어 결정한다. 이때  $\frac{\beta^s \Xi_{t+s} P_t}{\Xi_p P_{t+s}}$ 는 가계와 동일한 기업의 명목 할인인자이며,

$$\tau_t = \int_0^1 G' \left( \frac{Y_t(i)}{Y_t} \right) \frac{Y_t(i)}{Y_t} di, \quad X_{t,s} = \prod_{l=1}^s \pi_{t+l-1}^{\iota_p} \pi_*^{1-\iota_p}$$

이다. 그 일계조건은

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{s=0}^{\infty} \xi_p^s \frac{\beta^s \Xi_{t+s} P_t}{\Xi_p P_{t+s}} Y_{t+s}(i) \left( \tilde{P}_t(i) X_{t,s} + (\tilde{P}_t(i) X_{t,s} - MC_{t+s}) \frac{1}{G'^{-1}(z_{t+s})} \frac{G'(x_{t+s})}{G''(x_{t+s})} \right) \middle| \mathcal{I}_t \right] = 0$$

이며 이때  $z_t = \frac{\tilde{P}_t(i)}{P_t} \tau_t$ ,  $x_t = G'^{-1}(z_t)$ 이다. 모든 중간재 기업이 동일한 상황에 직면하므로, 가격수준은

$$P_t = (1 - \xi_p) \tilde{P}_t(i) x_t + \xi_p \pi_{t-1}^{\iota_p} \pi_*^{1-\iota_p} P_{t-1} G'^{-1} \left( \frac{\pi_{t-1}^{\iota_p} \pi_*^{1-\iota_p} P_{t-1} \tau_t}{P_t} \right)$$

이다.

### 4.3 Households

가계  $j$ 는 소비  $C_t(j)$ , 노동 시간  $L_t(j)$ , 채권 보유량  $B_t(j)$ , 투자  $I_t(j)$ , 자본 활용  $Z_t(j)$ 를 결정하여 아래의 기대효용을 최대화하고자 한다.

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{s=0}^{\infty} \beta^s \left( \frac{1}{1 - \sigma_c} (C_{t+s}(j) - \lambda C_{t+s-1}(j)^{1-\sigma_c}) \exp \left( -\frac{1 - \sigma_c}{1 + \sigma_i} L_{t+s}(j)^{1+\sigma_i} \right) \right) \middle| \mathcal{I}_t \right]$$

이때 예산제약은

$$\begin{aligned} & C_{t+s}(j) + I_{t+s}(j) + \frac{B_{t+s}(j)}{\epsilon_t^b R_{t+s} P_{t+s}} - T_{t+s} \\ & \leq \frac{B_{t+s-1}(j)}{P_{t+s}} + \frac{W_{t+s}^h(j) L_{t+s}(j)}{P_{t+s}} + \frac{R_{t+s}^k Z_{t+s}(j) K_{t+s-1}(j)}{P_{t+s}} - a(Z_{t+s}(j)) K_{t+s-1}(j) + \frac{Div_{t+s}}{P_{t+s}} \end{aligned}$$

이다.

- $\lambda$ : 소비의 습관 형성을 설명
- $\epsilon_t^b$ : 가계가 한 기간 동안 채권을 소유함에 따른 위험 프리미엄을 반영하는 확률과정으로, 아래 과정을 따라 결정

$$\ln \epsilon_t^b = \rho_b \ln \epsilon_{t-1}^b + \eta_t^b, \quad \eta_t^b \sim N(0, \sigma_b)$$

- 자본 축적은 감가상각된 이전 기의 자본에 투자만큼이 더해져 아래처럼 결정된다.

$$K_t(j) = (1 - \delta) K_{t-1}(j) + \epsilon_t^i \left( 1 - S \left( \frac{I_t(j)}{I_{t-1}(j)} \right) \right) I_t(j)$$

- 투자는 투자 수준을 변경함에 따른 조정 비용을 제외한 만큼이 자본 축적에 이용되며, 조정함수  $S(\cdot)$ 는

$S''(\cdot) > 0$ 이며 특정한 수준  $\gamma$ 에서  $S(\gamma) = S'(\gamma) = 0$ 이다.

- 소비재에 대한 투자의 가격에서의 변동은  $\epsilon_t^i$ 에 반영되며 이는

$$\ln \epsilon_t^i = \rho_i \ln \epsilon_{t-1}^i + \eta_t^i, \quad \eta_t^i \sim N(0, \sigma_i)$$

로 진보한다.

- $T_{t+s}$ 는 정부가 각 기마다 걷는 정액세이다.
- $Div_t$ 는 가계가 실질적으로 기업을 소유함에 따라 얻는 배당금이자 임금 마크업이다.
- 가계는 소유하고 있는 자본 중  $Z_t(j)$ 만큼의 비율인  $K_t^s(j) = Z_t(j)K_{t-1}(j)$ 를 이용하여 기업에 대출해줄 수 있으며, 이에 따른 수익은  $R_{t+s}^k Z_{t+s}(j)K_{t+s-1}(j)$ 이다.
- 단 이용률을 조정함에 따라  $P_{t+s}a(Z_{t+s}(j))K_{t+s-1}(j)$ 만큼의 비용이 발생해 이를 반영

그렇다면 예산제약식에 대한 라그랑주 승수  $\Xi_t$ 와 자본축적에 대한 라그랑주 승수  $\Xi_t^k$ 에 대하여 모든 가계에 동일히 작용되는 일계조건은

$$\begin{aligned} \Xi_t &= \exp\left(-\frac{1-\sigma_c}{1+\sigma_i}L_{t+s}^{1+\sigma_i}\right)(C_t - \lambda C_{t-1})^{-\sigma_c} \\ -\Xi_t \frac{W_t^h}{P_t} &= \left(\frac{1}{1-\sigma_c}(C_{t+s} - \lambda C_{t+s-1})^{1-\sigma_c}\right) \exp\left(-\frac{1-\sigma_c}{1+\sigma_i}L_{t+s}^{1+\sigma_i}\right)(\sigma_c - 1)L_t^{\sigma_i} \\ \Xi_t &= \beta \epsilon_t^b R_t \mathbb{E}\left[\frac{\Xi_{t+1}}{\pi_{t+1}} \middle| \mathcal{I}_t\right] \\ \Xi_t &= \Xi_t^k \epsilon_t^i \left(1 - S\left(\frac{I_t}{I_{t-1}}\right) - S'\left(\frac{I_t}{I_{t-1}}\right) \frac{I_t}{I_{t-1}}\right) + \beta \mathbb{E}\left[\Xi_{t+1}^k \epsilon_{t+1}^i S'\left(\frac{I_{t+1}}{I_t}\right) \left(\frac{I_{t+1}}{I_t}\right)^2 \mathcal{I}_t\right] \\ \Xi_t^k &= \beta \mathbb{E}\left[\Xi_{t+1}^k \left(\frac{R_{t+1}^k}{P_{t+1}} Z_{t+1} - a(Z_{t+1})\right) + \Xi_{t+1}^k (1-\delta) \middle| \mathcal{I}_t\right] \\ \frac{R_t^k}{P_t} &= a'(Z_t) \end{aligned}$$

이다. 이는 가계가 소유하고 있는 기업의 할인인자  $\frac{\beta^s \Xi_{t+s} P_t}{\Xi_t P_{t+s}}$  뿐만 아니라 Tobin's Q  $Q_t = \Xi_t^k / \Xi_t$  역시 결정한다.

#### 4.4 Intermediate Labor Unions and Labor Packers

가계는 동일한 노동을 중간재 노동조합에 공급하고, 노동조합은 노동서비스를 차별화하고 Calvo 계약에 따라 임금을 결정한다. 노조는 노동 패커에 노동력을 공급하고, 노동 패커는 최종재 기업과 유사한 최적화 문제

$$\begin{cases} \text{maximize}_{L_t, L_t(i)} & W_t L_t - \int_0^1 W_t(i) L_t(i) di \\ \text{subject to} & \int_0^1 H\left(\frac{L_t(i)}{L_t}; \epsilon_t^w\right) di = 1 \end{cases}$$

를 풀어 총노동과 노동분배를 결정한다. 이때  $\epsilon_t^w$ 는  $H$ 에 나타나는 외생적 충격을 묘사하며 ARMA 과정을 따라

$$\ln \epsilon_t^w = (1 - \rho_w) \ln \epsilon_t^w + \rho_w \ln \epsilon_{t-1}^w - \theta_2 \eta_{t-1}^w + \eta_t^w, \quad \eta_t^w \sim N(0, \sigma_w)$$

로 결정된다. 이들의 문제는 최종재 기업의 생산량 결정을 노동으로만 바꾼 것이므로, 일계조건은

$$L_t(i) = L_t H'^{-1}\left(\frac{W_t(i)}{W_t}\right) \int_0^1 H'\left(\frac{L_t(i)}{L_t}\right) \frac{L_t(i)}{L_t} di$$

처럼 주어진다.

노동조합은 개별 가계와 노동 패커의 중간자로서, Calvo pricing과 인플레이션 연동을 통해 적절한 임금 수준을 결정한다. 이는 기대 효용을 최대화하기 위해 아래의 최적화 문제를 푸는 것과 같다.

$$\begin{cases} \text{maximize}_{\tilde{W}_t(i)} & \mathbb{E} \left[ \sum_{s=0}^{\infty} \xi_w^s \frac{\beta^s \Xi_{t+s} P_t}{\Xi_t P_{t+s}} \left( \tilde{X}_t(i) X_{t,s}^w - W_{t+s}^h \right) L_{t+s}(i) \middle| \mathcal{I}_t \right] \\ \text{subject to} & L_{t+s}(i) = L_{t+s} H'^{-1} \left( \frac{W_t(i) X_{t,s}^w}{W_{t+s}} \tau_{t+s}^w \right) \end{cases}$$

이때 앞과 유사하게

$$\tau_t^w = \int_0^1 H' \left( \frac{L_t(i)}{L_t} \right) \frac{L_t(i)}{L_t} di, \quad X_{t,s}^w = \prod_{l=1}^s \gamma \pi_{t+l-1}^{\ell_w} \pi_*^{1-\ell_w}$$

그 일계조건은

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{s=0}^{\infty} \xi_p^s \frac{\beta^s \Xi_{t+s} P_t}{\Xi_t P_{t+s}} L_{t+s}(i) \left( \tilde{W}_t(i) X_{t,s}^w + (\tilde{W}_t(i) X_{t,s}^w - W_{t+s}^h) \frac{1}{H'^{-1}(z_{t+s}^w)} \frac{H'(x_{t+s}^w)}{H''(x_{t+s}^w)} \right) \middle| \mathcal{I}_t \right] = 0$$

이며 이때  $z_t = \frac{\tilde{W}_t(i)}{W_t} \tau_t^w$ ,  $x_t = H'^{-1}(z_t^w)$ 이다. 이를 감안하면 임금은

$$W_t = (1 - \xi_w) \tilde{W}_t(i) x_t^w + \xi_w \gamma \pi_{t-1}^{\ell_w} \pi_*^{1-\ell_w} W_{t-1} H'^{-1} \left( \frac{\pi_{t-1}^{\ell_w} \pi_*^{1-\ell_w} W_{t-1} \tau_t^w}{W_t} \right)$$

이다.

## 4.5 Government Policies

중앙은행은 아래의 규칙대로 명목이자율을 조정해 인플레이션율과 산출갭을 조정한다고 가정한다.

$$\frac{R_t}{R^*} = \left( \frac{R_{t-1}}{R^*} \right)^\rho \left( \left( \frac{\pi_t}{\pi_*} \right)^{r_\pi} \left( \frac{Y_t}{Y_t^*} \right)^{r_y} \right)^{1-\rho} \left( \frac{Y_t/Y_{t-1}}{Y_t^*/Y_{t-1}^*} \right)^{r_{\Delta y}} \epsilon_t^r$$

이때  $R^*, \pi_*, Y_t^*$ 는 각각 충격과 경직성이 없는 자연율경제에서의 명목금리, 인플레이션율, 산출이며  $\rho$ 는 통화정책의 속도를 조정한다.  $\epsilon_t^r$ 은 통화정책충격으로

$$\ln \epsilon_t^r = \rho_r \ln \epsilon_{t-1}^r + \eta_t^r$$

으로 결정된다.

한편 정부는 아래와 같은 예산제약 하에서 정부재정을 운용한다.

$$P_t G_t + B_{t-1} = T_t + \frac{B_t}{R_t}$$

정부지출  $G_t = \epsilon_t^g \gamma^t Y_t$ 는 산출의 일부이며, 그 비율에 해당하는 충격  $\epsilon_t^g$ 는

$$\ln \epsilon_t^g = (1 - \rho_g) \ln \epsilon^g + \rho_g \ln \epsilon_{t-1}^g + \rho_{ga} \ln \epsilon_t^a - \rho_{ga} \ln \epsilon_{t-1}^a + \eta_t^g, \quad \eta_t^g \sim N(0, \sigma_g)$$

으로 생산성 충격의 변화에도 일부 의존한다.

## 4.6 Resource Constraint

$$C_t + I_t + G_t + a(Z_t) K_{t-1} = Y_t$$



## References

- [1] L. J. Christiano, M. Eichenbaum, and C. L. Evans, “Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy,” *Journal of political Economy*, vol. 113, no. 1, pp. 1–45, 2005.
- [2] F. Smets and R. Wouters, “Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach,” *American economic review*, vol. 97, no. 3, pp. 586–606, 2007.